

OPCIÓ B

Considereu les matrius $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & a^2 \end{pmatrix}$, on a és un paràmetre real, i $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$.

- a)** Trobeu els valors de a que fan que les matrius $\mathbf{A}$ i $\mathbf{B}$ commutïn. (Dues matrius $\mathbf{A}$ i $\mathbf{B}$ commuten si $\mathbf{A}\mathbf{B} = \mathbf{B}\mathbf{A}$.)

[0,75 punts]

- b)** Trobeu els valors de a per als quals la matriu $\mathbf{A}$ és invertible.

[0,75 punts]

- c)** Trobeu els valors de a per als quals $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}$.

[1 punt]